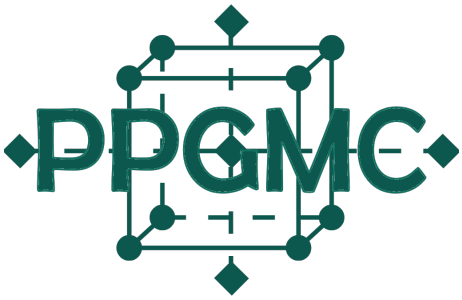




UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Nome Completo do Estudante

Modelagem computacional de um problema de transporte

Ilhéus – BA
2026

Nome Completo do Estudante

Modelagem computacional de um problema de transporte

FOLHA DE APROVAÇÃO

Tese apresentada ao PPGMC/UESC para obtenção do título correspondente.

Data: 22 de outubro de 2026.

Prof. Dr. Nome do Orientador
Presidente / Orientador — UESC

Prof. Dr. Examinador A
Membro interno à UESC — UESC / PPGMC

Prof. Dr. Examinador B
Membro externo à UESC — Instituição externa ao PPGMC e, na defesa, externa à UESC

Prof. Dr. Examinador C
Membro interno à UESC — UESC

Prof. Dr. Examinador D
Membro externo à UESC — Instituição externa à UESC

Nome Completo do Estudante

Modelagem computacional de um problema de transporte

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual de Santa Cruz como parte dos requisitos para obtenção do título correspondente.
Área de concentração: Área de concentração conforme cadastro oficial.

Universidade Estadual de Santa Cruz
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia

Ilhéus – BA
2026

Espaço reservado à dedicatória (opcional).

Acknowledgements

Agradeço às pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa. Este texto é demonstrativo e deve ser substituído pelo estudante.

Espaço reservado à epígrafe, se desejada.

Abstract

Este documento demonstra a organizacao do modelo PPGMC 2.0. O conteudo e ilustrativo e deve ser substituido pela descricao da pesquisa efetivamente realizada.
Palavras-chave: modelagem computacional; interdisciplinaridade; metodos numericos.

Abstract

This document illustrates the PPGMC 2.0 template. All sample content must be replaced with the student's actual research.
Keywords: computational modeling; interdisciplinarity; numerical methods.

List of Figures

Figure 1 – Exemplo editável de integração interdisciplinar em uma pesquisa. 15

Figure 2 – Brasão da Universidade Estadual de Santa Cruz. 20

Figure 3 – Exemplo de comparação de imagens lado a lado. 21

List of Tables

Table 1 – Resultados numéricos demonstrativos. 21

List of abbreviations and acronyms

UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
PPGMC	Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia
HPC	Computação de Alto Desempenho

List of symbols

Ω	Domínio computacional
h	Tamanho característico da malha
ϕ	Campo escalar de interesse

Contents

1	**INTRODUÇÃO**	**14**
1.1	**Contextualização e motivação**	**14**
1.2	**Problema de pesquisa e justificativa**	**14**
1.3	**Objetivos**	**14**
1.3.1	**Objetivo geral**	**14**
1.3.2	**Objetivos específicos**	**14**
1.4	**Interdisciplinaridade da pesquisa**	**14**
1.5	**Organização do documento**	**15**
2	**ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E CONFIGURAÇÃO**	**16**
2.1	**Escolha da modalidade**	**16**
2.2	**Elementos pré-textuais**	**16**
2.2.1	**Ficha catalográfica**	**16**
2.3	**Folhas de banca**	**16**
2.4	**Arquivos textuais e pós-textuais**	**16**
2.5	**Compilação no Overleaf**	**17**
3	**CITAÇÕES E REFERÊNCIAS**	**18**
3.1	**Referências no arquivo bibliográfico**	**18**
3.2	**Citações indiretas**	**18**
3.3	**Citações diretas curtas**	**18**
3.4	**Citações diretas longas**	**18**
3.5	**Fontes digitais, DOI e conferência**	**18**
3.6	**Exemplo de entrada bibliográfica**	**19**
4	**FIGURAS, TABELAS, QUADROS, EQUAÇÕES E ALGORITMOS**	**20**
4.1	**Figuras**	**20**
4.1.1	**Figuras lado a lado**	**20**
4.2	**Quadros e tabelas**	**20**
4.3	**Equações e sistemas**	**21**
4.4	**Algoritmos**	**22**
4.4.1	**Comandos úteis para algoritmos**	**22**
5	**METODOLOGIA**	**23**
5.1	**Formulação do problema**	**23**
5.2	**Discretização e implementação**	**23**

5.3 Verificação e validação 23
5.4 Reprodutibilidade 23

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 24
6.1 Organização dos experimentos 24
6.2 Apresentação e análise 24
6.3 Limitações 24

7 CONCLUSÕES 25
7.1 Síntese e contribuições 25
7.2 Perspectivas futuras 25

REFERÊNCIAS 26

APPENDIX 27

APPENDIX A – MATERIAL COMPLEMENTAR PRODUZIDO PELO AUTOR 28

APPENDIX B – EXEMPLO DE DOCUMENTAÇÃO DE CÓDIGO . . 29

ANNEX 30

ANNEX A – MATERIAL COMPLEMENTAR DE TERCEIROS . . . 31

ANNEX B – EXEMPLO DE FORMULÁRIO OU NORMA COMPLEMENTAR 32

1 Introdução

Este documento apresenta um exemplo de dissertação, tese ou relatório de qualificação do PPGMC/UESC. A versão 2.0 preserva a vocação didática da versão 1.4: além de servir como ponto de partida, demonstra os principais recursos de escrita científica em LaTeX. O conteúdo exemplificativo deve ser substituído pelo trabalho do estudante.

A modelagem computacional permite investigar fenômenos por meio de modelos matemáticos, discretizações e algoritmos. Um problema científico envolve perguntas de pesquisa, hipóteses, dados, métodos e critérios de validação. A introdução deve delimitar o problema, explicitar sua relevância e apresentar o percurso argumentativo.

1.1 Contextualização e motivação

A descrição do problema deve indicar o contexto científico, o estado do conhecimento e a lacuna investigada. Recomenda-se fundamentar afirmações relevantes com fontes bibliográficas verificáveis. A construção de modelos deve explicitar hipóteses, escalas e limites de aplicabilidade.

1.2 Problema de pesquisa e justificativa

O estudante deve formular uma pergunta clara, justificar sua relevância e identificar as contribuições esperadas. Evite confundir a utilização de uma ferramenta com o objetivo científico da investigação.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Investigar, por meio de modelagem computacional, um fenômeno de interesse, explicitando hipóteses e critérios de avaliação.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Formular um modelo matemático apropriado ao problema.

b) Implementar e verificar uma solução computacional.

c) Avaliar os resultados e as limitações do método.

1.4 Interdisciplinaridade da pesquisa

A interdisciplinaridade deve ser apresentada como integração efetiva de contribuições, e não apenas como uma lista de áreas. No exemplo da Figura 1, a Física descreve fenômenos, a

Matemática fornece modelos e métodos, a Computação viabiliza algoritmos e a Engenharia Nuclear estabelece aplicações e requisitos de validação. O estudante deve substituir as áreas e as contribuições pelas que realmente integram seu trabalho.

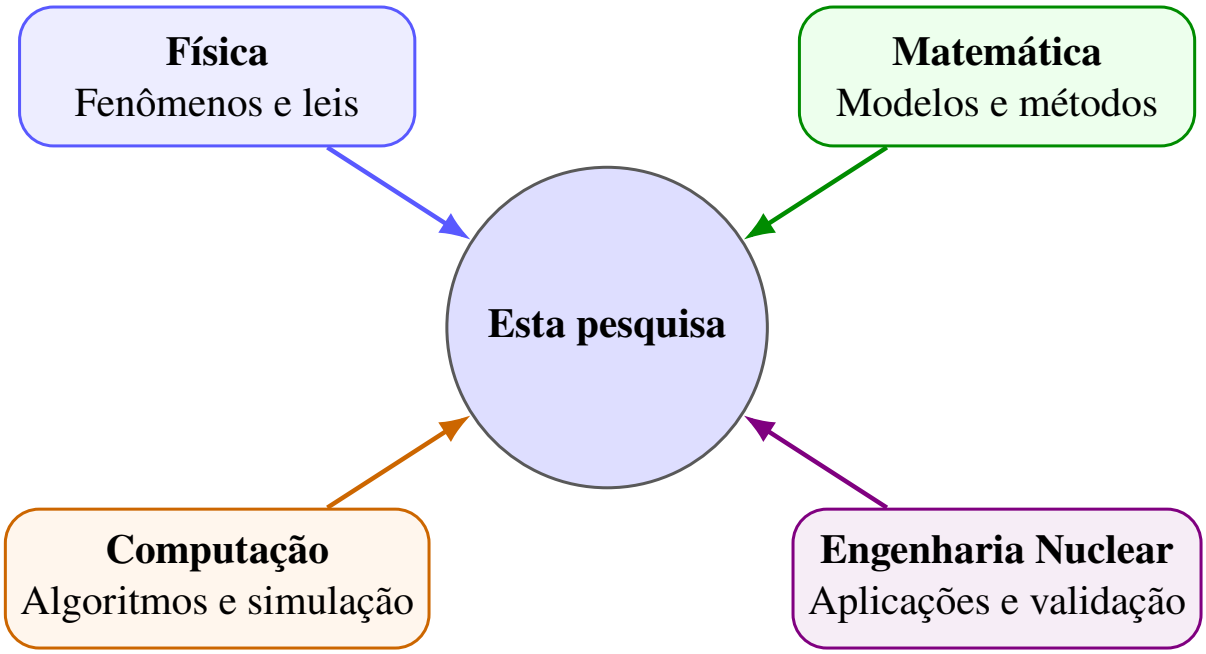


Figure 1 – Exemplo editável de integração interdisciplinar em uma pesquisa.

Source: Elaboração própria (exemplo didático).

1.5 Organização do documento

O Capítulo 2 explica os arquivos do projeto; o Capítulo 3 apresenta citações e referências; o Capítulo 4 reúne figuras, quadros, tabelas, equações e algoritmos; os capítulos seguintes exemplificam metodologia, resultados e conclusão. No modo qualificação, acrescenta-se um cronograma de atividades.

2 Organização dos arquivos e configuração

O arquivo principal é `main.tex`. A classe de documento é `abntex2`, com personalizações para o PPGMC. A configuração centralizada está no arquivo `configuracao.tex`. Os capítulos são arquivos independentes na pasta `capitulos`, permitindo escrita progressiva e colaboração.

2.1 Escolha da modalidade

No arquivo de configuração, use `\def\Modalidade{mestrado}` ou `\def\Modalidade{doutorado}`. Para escolher a etapa, use `\def\Etapa{qualificacao}` ou `\def\Etapa{defesa}`. O modelo produz automaticamente a apresentação correspondente.

2.2 Elementos pré-textuais

A capa, a folha de rosto e a folha de banca são produzidas pelo arquivo principal. Dedicatória, agradecimentos e epígrafe são exemplos opcionais, editáveis na pasta `pretextuais`. O resumo e o *abstract* devem sintetizar o trabalho efetivamente realizado. As listas e o sumário são gerados automaticamente.

2.2.1 Ficha catalográfica

Na versão definitiva, insira o arquivo oficial fornecido pelo setor competente no caminho `pretextuais/ficha-catalografica.pdf`. A configuração `\def\IncluirFicha{true}` ativa sua inclusão. Não gere dados catalográficos fictícios.

2.3 Folhas de banca

Para defesa de mestrado, o padrão contém três examinadores, incluindo o orientador e pelo menos um externo à UESC. Para defesa de doutorado, cinco examinadores, incluindo o orientador e pelo menos dois externos à UESC. A qualificação requer ao menos três especialistas, incluindo o orientador e um externo ao PPGMC; coorientadores não contam para esse mínimo. A composição efetiva deve ser homologada pelo Colegiado. A folha de qualificação não substitui a ata de avaliação.

2.4 Arquivos textuais e pós-textuais

Cada capítulo tem seu arquivo próprio. As referências são armazenadas em `referencias.bib`; apêndices e anexos ficam em pastas separadas. Evite alterar comandos estruturais no arquivo principal, salvo quando necessário.

2.5 Compilação no Overleaf

Configure o compilador **pdfLaTeX** e o processador bibliográfico **Biber**. Na linha de comando, execute `pdflatex main`, `biber main` e duas vezes `pdflatex main`. A última passagem resolve referências cruzadas, numeração e sumário.

3 Citações e referências

Citações permitem reconhecer fontes, delimitar o conhecimento existente e fundamentar argumentos. Este exemplo utiliza o sistema autor-data e um arquivo bibliográfico externo. A apresentação deve ser verificada conforme as edições vigentes da ABNT, particularmente a NBR 10520:2023 e a NBR 6023:2025.

3.1 Referências no arquivo bibliográfico

O arquivo `referencias.bib` reúne os metadados. Use os tipos `@book`, `@article`, `@inproceedings` e `@online`, conforme o material citado. Para artigos científicos, registre título, periódico, ano, volume, número, páginas e DOI quando disponíveis.

3.2 Citações indiretas

Uma citação narrativa pode ser construída com `\textcite{knuth1984a}`, como em Knuth (1984), que discute programação literária. Para citações entre parênteses, use `\parencite{lamport1994}`, produzindo (Lamport, 1994). A indicação de fontes múltiplas deve ser coerente com a norma adotada (Knuth, 1984; Lamport, 1994).

3.3 Citações diretas curtas

Uma citação direta curta integra o parágrafo, entre aspas, acompanhada da indicação da fonte e da localização correspondente. **Não invente citações textuais nem números de página.** Para demonstrar o comando sem atribuir uma frase inexistente a um autor, considere a sintaxe `\parencite[p.~12]{chave}` e substitua a chave e a página por dados efetivamente conferidos.

3.4 Citações diretas longas

As citações longas são destacadas em bloco, com recuo e espaçamento apropriados. O exemplo abaixo contém texto instrutivo próprio, não uma transcrição bibliográfica:

> Este espaço demonstra a formatação de uma citação longa. Ao utilizar o ambiente em uma dissertação ou tese, substitua este texto por transcrição fiel de uma fonte consultada, identificando autor, ano e página conforme a norma vigente.

3.5 Fontes digitais, DOI e conferência

Antes de entregar o documento, confirme a correspondência entre citações e referências, a integridade de endereços eletrônicos, a forma de apresentação dos identificadores digitais e

os dados de autoria. O estilo automatizado reduz o trabalho, mas não substitui a conferência normativa.

3.6 Exemplo de entrada bibliográfica

```
@book{lamport1994,
  author    = {Leslie Lamport},
  title     = {LaTeX: A Document Preparation System},
  edition   = {2},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1994}
}
```

4 Figuras, tabelas, quadros, equações e algoritmos

Este capítulo retoma os exemplos práticos da versão 1.4. Figuras, tabelas, equações e algoritmos recebem numeração automática e podem ser citados com `\label` e `\ref`. O conteúdo foi reorganizado para facilitar a substituição pelos elementos da pesquisa.

4.1 Figuras

A Figura 2 apresenta o brasão institucional utilizado como exemplo. A identificação da fonte deve acompanhar a figura.



Figure 2 – Brasão da Universidade Estadual de Santa Cruz.

Source: Material institucional do modelo original.

4.1.1 Figuras lado a lado

A Figura 3 ilustra o uso de subfiguras, preservando as imagens exemplificativas do projeto 1.4. As legendas históricas originais são mantidas apenas como demonstração de composição visual, sem afirmação de data ou proveniência das fotografias.

4.2 Quadros e tabelas

O Quadro 4.1 organiza informações qualitativas, enquanto a Tabela 1 apresenta dados numéricos ilustrativos. Não trate os valores de exemplo como resultados científicos.



(a) Imagem A.



(b) Imagem B.

Figure 3 – Exemplo de comparação de imagens lado a lado.

Source: Imagens demonstrativas preservadas da versão 1.4; proveniência a conferir.

Quadro 4.1 – Comparação qualitativa de abordagens.

Abordagem A	**Abordagem B**
Implementação de referência.	Implementação alternativa.
Ênfase na precisão.	Ênfase no custo computacional.

Source: Elaboração própria; exemplo didático.

Table 1 – Resultados numéricos demonstrativos.

Caso	Erro	Tempo (s)	Iterações
A	0,012	1,80	120
B	0,008	2,40	180
C	0,005	3,10	240

Source: Valores fictícios exclusivamente para exemplificar a formatação.

4.3 Equações e sistemas

A transformada de Laplace da função $x(t)$ é apresentada na Equação 4.1:

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st}\,\mathrm{d}t. \tag{4.1}$$

A transformada discreta de Fourier bidimensional pode ser escrita como

$$F(u,v) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) \exp\!\left[-2\pi i \left(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N}\right)\right]. \tag{4.2}$$

Um sistema linear e uma matriz de exemplo são representados por

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \qquad A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4.3}$$

4.4 Algoritmos

O Algoritmo 1 exemplifica a escrita de pseudocódigo com entrada, saída, condição e laço. A lógica é ilustrativa e não substitui um método de pesquisa validado.

Algoritmo 1: Iteração com critério de parada

Input: Aproximação inicial x_0, tolerância ε, limite N
Output: Aproximação x
$x \leftarrow x_0$; $k \leftarrow 0$;
while $k < N$ **do**
    calcular x_{novo} a partir de x;
    if $\|x_{\text{novo}} - x\| < \varepsilon$ **then**
        return x_{novo};
    $x \leftarrow x_{\text{novo}}$;
    $k \leftarrow k + 1$;
return x;

4.4.1 Comandos úteis para algoritmos

O pacote `algorithm2e` oferece estruturas como `\While`, `\For`, `\If` e `\KwIn`. Os ambientes devem ser acompanhados de legenda e referência cruzada quando citados no texto.

5 Metodologia

A metodologia deve permitir compreender e reproduzir o percurso científico. Recomenda-se explicitar hipóteses, formulação matemática, condições de contorno, discretização, algoritmos, parâmetros, infraestrutura e métricas de avaliação.

5.1 Formulação do problema

Considere um domínio Ω e uma variável de estado ϕ. Um modelo genérico pode ser representado por

$$\mathcal{L}(\phi; \boldsymbol{\theta}) = f \quad \text{em } \Omega, \tag{5.1}$$

em que $\mathcal{L}$ é um operador, $\boldsymbol{\theta}$ representa parâmetros e f é um termo de fonte. Esta equação é um exemplo abstrato, não uma descrição de um experimento realizado.

5.2 Discretização e implementação

O estudante deve identificar malha, passo temporal, tolerâncias, bibliotecas utilizadas e versões dos programas. Para modelos computacionais, registre critérios de convergência e a forma de verificação do código.

5.3 Verificação e validação

Verificação e validação respondem a perguntas distintas: se as equações discretizadas foram resolvidas corretamente e se o modelo representa adequadamente o fenômeno de interesse. Descreva testes, soluções de referência, incertezas e limitações.

5.4 Reprodutibilidade

Informe a origem dos dados, os procedimentos de processamento e a disponibilidade de código, quando pertinente. Use tabelas para reunir parâmetros e apresente claramente o ambiente computacional.

6 Resultados e discussão

Este capítulo é um roteiro de apresentação dos resultados. Em trabalhos reais, as figuras e tabelas devem refletir dados efetivamente obtidos e conter discussão compatível com os objetivos definidos.

6.1 Organização dos experimentos

Defina cenários, parâmetros de controle e critérios de comparação. Indique quais resultados são quantitativos, qualitativos ou exploratórios.

6.2 Apresentação e análise

A Tabela 1 demonstra como organizar métricas, mas seus valores são fictícios. Em uma pesquisa real, substitua-a por dados rastreáveis, interprete tendências e discuta o significado físico e computacional dos resultados.

6.3 Limitações

Registre limites de generalização, hipóteses simplificadoras, dependência de parâmetros e eventuais diferenças entre configurações experimentais. Evite afirmar superioridade geral de um método a partir de um conjunto restrito de casos.

7 Conclusões

As conclusões devem responder aos objetivos, sintetizar as contribuições sustentadas pelos resultados e reconhecer limitações. Este texto é um exemplo de organização e deve ser substituído pelas conclusões efetivas do trabalho.

7.1 Síntese e contribuições

Recupere a pergunta de pesquisa e indique, de maneira proporcional às evidências, o que foi demonstrado, desenvolvido ou observado. Evite acrescentar resultados inéditos nesta seção.

7.2 Perspectivas futuras

Apresente extensões plausíveis, questões abertas e possibilidades de aprofundamento. Nos modos de qualificação, as atividades futuras já estão organizadas também no cronograma.

REFERÊNCIAS

KNUTH, Donald E. Literate programming. **The Computer Journal**, v. 27, n. 2, p. 97–111, 1984. DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97.

LAMPORT, Leslie. **LaTeX: A Document Preparation System**. 2. ed. Reading: Addison-Wesley, 1994.

Appendix

APPENDIX A – Material complementar produzido pelo autor

O apêndice reúne conteúdo complementar elaborado pelo próprio autor do trabalho, como demonstrações, procedimentos e detalhes de implementação.

APPENDIX B – Exemplo de documentação de código

Registre parâmetros, comandos de execução e informações necessárias à reprodução dos resultados.

Annex

ANNEX A – Material complementar de terceiros

O anexo reúne documentos não elaborados pelo autor, quando pertinentes e com identificação de fonte e permissão de reprodução quando necessária.

ANNEX B – Exemplo de formulário ou norma complementar

Substitua este texto pelo documento efetivamente anexado ou remova o capítulo se não houver anexos.